

Návrh a implementace virtualizačního clusterového prostředí katedry informatiky

Bakalářská práce

Martin Kopecký

Vedoucí: Mgr. Květuše Sýkorová

Konzultant: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.

Obor: Aplikovaná informatika

Notes

Vedoucí → **Paní magistra Sýkorová**

Konzultant → **Pan doktor Krejčí**

Motivace a cíl práce

- Katedra informatiky postrádá prostředí
- Laboratoř počítačových sítí a infrastruktury disponuje hardwarem
- Příležitost navrhnout a sestavit nový virtualizační cluster

Hlavním cílem práce

- Testování distribuovaných úložišť
- Testování distribuovaných virtualizačních platforem
- Implementace nejvhodnějšího řešení

Notes

Vzniklo v rámci předmětu v labu. Později zjištěno že katedra nemá žádné řešení a tudíž lze použít tento HW pro potřeby katedry.

Cílem se samotné nasazení clusteru do produkce.

1. Virtualizace a hypervisory

- Typy virtualizace (plná, paravirtualizace, kontejnery), KVM/QEMU

2. Distribuované souborové systémy

- Principy distribuovaného úložiště

3. Clusterová architektura / High Availability

- Koncepty HA, failover, Pacemaker, RDMA/IPoIB

Notes

Virtualizace a hypervisory

- Více OS na jednom HW (KVM/QEMU)
- V práci testuji platformy nad clusterem

Distribuované souborové systémy

- Sdílení úložiště napříč uzly
- Ceph, GlusterFS, Lustre, BeeGFS, NFS

InfiniBand / RDMA / IPoIB

- Vysokorychlostní propojení bez zátěže CPU
- Klíčové pro výběr OS (Rocky = plná podpora)

1. Analýza kompatibility HW s OS
2. Testování distribuovaných FS
3. Měření výkonnosti
4. Testování virtualizačních platforem
5. Implementace clusteru
6. Testování implementovaného clusteru

Notes

Je to postup práce **Analýza HW + výběr OS**

- Proxmox ×, Ubuntu ×, CentOS ×, Rocky ✓

Nasazení distribuovaných FS

- 5 FS na Rocky Linuxu (Ceph, GlusterFS, Lustre, BeeGFS, NFS)

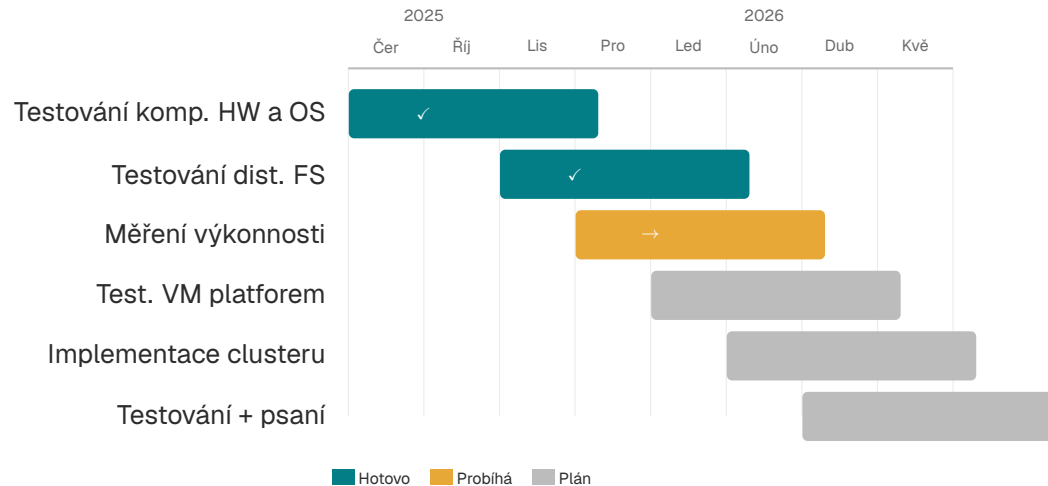
Benchmark čtení/zápis

- Porovnání s teoretickým HW maximem

Testování virtualizačních platforem – další fáze

Sestavení finálního clusteru – na základě výsledků

Harmonogram práce



Notes

Fáze: Testování distribuovaných úložišť

Testované OS:

- CentOS Stream
- Proxmox
- Rocky Linux
- Ubuntu
- Windows

Testované FS:

- BeeGFS
- Ceph
- GlusterFS
- Lustre
- NFS + Pacemaker

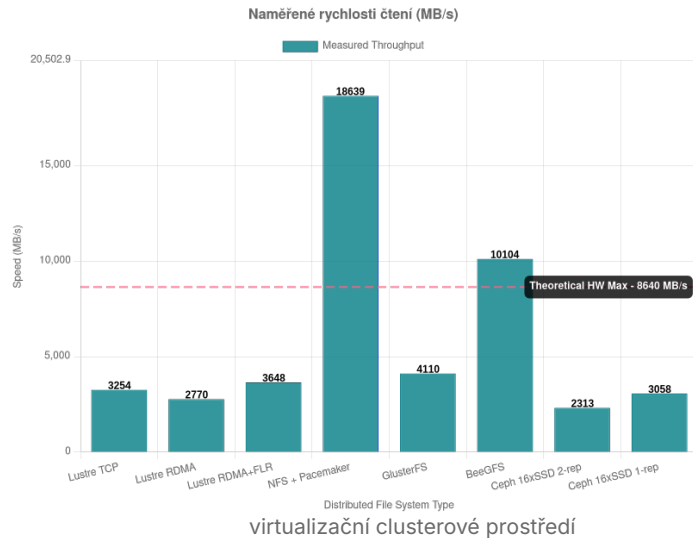
Notes

Testované OS:

- CentOS Stream (9, 10)
- Proxmox (8.2, 8.3, 9.0)
- Rocky Linux (9.5, 9.7, 10.0)
- Ubuntu (22.04)
- Windows
- začátek na Proxmox(nemá podporu pro iPoIB a RDMA)
- Ubuntu(max 2 vlánka - 30Gb/s)
- CentOS(max 4 vlánka - 60Gb/s) (Bohužel nejde o serverovy OS → možnost nestability)
- Rocky Linux(max 4 vlánka - 89Gb/s) (podporuje RDMA a iPoIB) → 9.5, 9.7, 10.0

Stav práce

Výsledky měření - Čtení

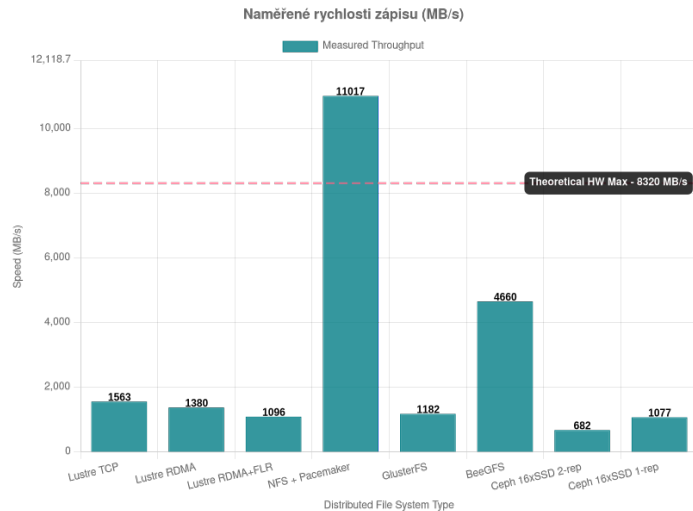


Notes

- **NFS + Pacemaker** je outlier cache v paměti a když to bylo zakázáno v CFG
- **NFS + Pacemaker** NUKE + velice riskantní protože hlava dělá veškerou logiku RAID arr
- **BeegFS** Super výsledke ... ALE v CE je jen RAID 0 ... nelze použít v PROD

Stav práce

Výsledky měření - Zápis



virtualizační clusterové prostředí

Notes

- **NFS + Pacemaker** je outlier cache v paměti a když to bylo zakázáno v CFG
- **NFS + Pacemaker** NUKE + velice riskantní protože hlava dělá veškerou logiku RAID arr
- **BeegFS** Super výsledke ... ALE v CE je jen RAID 0 ... nelze použít v PROD

Děkuji za pozornost

Otázky?